

¿Qué es un plan de recuperación ante desastres?

La recuperación ante desastres (DRP) es la capacidad de una organización de restablecer el acceso y la funcionalidad a la infraestructura de TI después de un evento de desastre, ya sea natural o causado por una acción humana (o un error). La DR se considera un subconjunto de continuidad del negocio y se enfoca de forma explícita en garantizar que los sistemas de TI que admitan funciones empresariales fundamentales estén en funcionamiento lo antes posible después de que ocurra un evento disruptivo.

En la actualidad, la planificación de la recuperación ante desastres es fundamental para cualquier empresa, en particular, aquellos que operan de forma parcial o total en la nube. Los desastres que interrumpen el servicio y causan la pérdida de datos pueden ocurrir en cualquier momento sin advertencias: tu red podría sufrir una interrupción, un error crítico podría liberarse o tu negocio podría tener que enfrentar un desastre natural. Las organizaciones con estrategias de recuperación ante desastres sólidas y comprobadas pueden minimizar el impacto de las interrupciones, acelerar los tiempos de recuperación y reanudar las operaciones principales con rapidez cuando algo sale mal.

Definición de la recuperación ante desastres de TI

La recuperación ante desastres de TI es una cartera de políticas, herramientas y procesos que se usan para recuperar o continuar las operaciones de infraestructura de TI, software y sistemas fundamentales después de un desastre natural o causado por humanos.

El primer y principal aspecto de un plan de recuperación ante desastres es la nube. La nube se considera la mejor solución para la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres. También elimina la necesidad de ejecutar un centro de datos de recuperación ante desastres (o sitio de recuperación) diferente.

¿Qué es un sitio de recuperación ante desastres?

Es un segundo centro de datos físico, con un costo de construcción y mantenimiento elevado, pero innecesario gracias a la nube.

¿Qué se considera un desastre?

La planificación y las estrategias de DRP se enfocan en responder a los desastres y recuperarse de estos, es decir, eventos que interrumpen o impiden por completo un negocio.

Si bien estos eventos pueden ser desastres naturales, como un huracán, también pueden ser ocasionados por fallas graves del sistema, ataques intencionales o incluso errores humanos.

Entre los tipos de desastres, se pueden incluir los siguientes:

- Desastres naturales (por ejemplo, terremotos, inundaciones, tornados, huracanes o incendios forestales)
- Pandemias y epidemias

- Ataques cibernéticos (por ejemplo, software malicioso, ataques de DDoS y ransomware)
- Otras amenazas intencionales causadas por humanos, como ataques terroristas o bioquímicos
- Riesgos tecnológicos (por ejemplo, cortes de energía, explosiones de tuberías y accidentes de transporte)
- Falla en la máquina y el hardware

Importancia de la recuperación ante desastres

La tecnología desempeña un papel cada vez más importante en todos los aspectos de la empresa, y las aplicaciones y los servicios permiten que las empresas sean más ágiles, estén disponibles y estén conectadas. Esta tendencia contribuyó a la adopción generalizada de la computación en la nube por parte de las organizaciones para impulsar el crecimiento, la innovación y la experiencia excepcional de los clientes.

Sin embargo, la migración a entornos de nube (públicos, privados, híbridos o de múltiples nubes) y el aumento de la fuerza de trabajo remota están presentando más complejidad en la infraestructura y posibles riesgos. La recuperación ante desastres para sistemas basados en la nube es fundamental para una estrategia de continuidad empresarial general. Un desglose del sistema o un tiempo de inactividad no planificado puede tener consecuencias graves para las empresas que dependen en gran medida de recursos, aplicaciones, documentos y almacenamiento de datos basados en la nube a fin de que todo funcione sin problemas.

Además, las leyes y los estándares de privacidad de los datos estipulan que ahora la mayoría de las organizaciones deben tener una estrategia de recuperación ante desastres. Si no se cumplen los planes de DRP, se podrían generar incumplimientos de cumplimiento y multas regulatorias elevadas.

Todas las empresas deben poder recuperarse rápidamente de cualquier evento que detenga las operaciones diarias, sin importar la industria o el tamaño. Sin un plan de recuperación ante desastres, una empresa puede sufrir pérdidas de datos, reducción de la productividad, gastos por falta de presupuesto y daños a la reputación que pueden provocar la pérdida de ingresos y clientes.

Cómo funciona la recuperación ante desastres

La recuperación ante desastres se basa en tener un plan sólido para poner en funcionamiento aplicaciones esenciales e infraestructura después de una interrupción, idealmente en cuestión de minutos.

Un plan de DRP eficaz aborda tres elementos diferentes para la recuperación:

- **Preventivo:** Garantizar que tus sistemas sean lo más seguros y confiables posible mediante el uso de herramientas y técnicas para evitar desastres en primer lugar. Esto puede incluir la copia de seguridad de los datos críticos o la supervisión continua de los entornos para detectar errores de configuración y, además, infracciones de cumplimiento.

- **Detectivo:** Para una recuperación rápida, deberás saber cuándo se necesita una respuesta. Estas medidas se enfocan en detectar o descubrir eventos no deseados a medida que ocurren en tiempo real.
- **Corrección:** Estas medidas están diseñadas para planificar posibles situaciones de DR, garantizar las operaciones de copia de seguridad a fin de reducir el impacto y poner en marcha los procedimientos de recuperación para restablecer los datos y los sistemas con rapidez cuando se generen datos. Llega el tiempo.

Por lo general, la recuperación ante desastres implica replicar de forma segura y crear copias de seguridad de los datos y las cargas de trabajo críticos en una ubicación secundaria o en varias ubicaciones, sitios de recuperación ante desastres. Se puede usar un sitio de recuperación ante desastres para recuperar datos de la copia de seguridad más reciente o de un momento anterior. Las organizaciones también pueden cambiar a un sitio de DR si la ubicación principal y sus sistemas fallan debido a un evento imprevisto hasta que se restablezca el principal.

Tipos de recuperación ante desastres

Los tipos de recuperación ante desastres que necesitarás dependerán de tu infraestructura de TI, el tipo de copia de seguridad y recuperación que uses, y los elementos que necesites proteger.

Estas son algunas de las tecnologías y técnicas más comunes que se usan en la recuperación ante desastres:

- **Copias de seguridad:** Con las copias de seguridad, puedes crear una copia de seguridad de los datos en un sistema externo o enviar una unidad externa a una ubicación externa. Sin embargo, las copias de seguridad no incluyen ninguna infraestructura de TI, por lo que no se consideran una solución completa de recuperación ante desastres.
- **Copia de seguridad como servicio (BaaS):** Al igual que las copias de seguridad de datos remotos, las soluciones de BaaS proporcionan copias de seguridad de datos habituales que ofrece un proveedor de terceros.
- **Recuperación ante desastres como servicio (DRaaS):** Muchos proveedores de servicios en la nube ofrecen DRaaS, junto con modelos de servicios en la nube como IaaS y PaaS. Un modelo de servicio de DRaaS te permite crear copias de seguridad de tu infraestructura de TI y datos, y alojarlos en la infraestructura de nube de un proveedor externo. Durante una crisis, el proveedor implementará y organizará tu plan de DR para ayudar a recuperar el acceso y la funcionalidad con una interrupción mínima de las operaciones.
- **Instantáneas de un momento determinado:** Estas instantáneas, también conocidas como copias de un momento determinado, replican datos, archivos o incluso una base de datos completa en un momento específico. Las instantáneas se pueden usar para restablecer datos siempre que la copia se almacene en una ubicación que no se ve afectada por el evento. Sin embargo, algunos datos pueden perderse en función de cuándo se realizó la instantánea.

- **DR virtual:** Las soluciones de DR virtual te permiten crear una copia de seguridad de las operaciones y los datos, o incluso crear una réplica completa de tu infraestructura de TI y ejecutarla en máquinas virtuales (VMs) fuera de las instalaciones. En caso de que ocurra un desastre, puedes volver a cargar la copia de seguridad y reanudar la operación con rapidez. Esta solución requiere transferencias frecuentes de datos y cargas de trabajo para ser efectivas.
- **Sitios de recuperación ante desastres:** Son ubicaciones que las organizaciones pueden usar de forma temporal después de un evento de desastre y contienen copias de seguridad de datos, sistemas y otras infraestructuras tecnológicas.

Beneficios de la recuperación ante desastres

Continuidad empresarial más sólida: Cada segunda cuenta cuando tu empresa se queda sin conexión, lo que afecta la productividad, la experiencia del cliente y la reputación de tu empresa. La recuperación ante desastres ayuda a proteger las operaciones comerciales fundamentales, ya que garantiza que se puedan recuperar con interrupciones mínimas o sin interrupciones.

Seguridad mejorada: Los planes de DR usan copias de seguridad de datos y otros procedimientos que fortalecen tu posición de seguridad y limitan el impacto de los ataques y otros riesgos de seguridad. Por ejemplo, las soluciones de recuperación ante desastres basadas en la nube ofrecen funciones de seguridad integradas, como la encriptación avanzada, la administración de identidades y accesos, y la política de la organización.

Recuperación más rápida: Las soluciones de recuperación ante desastres facilitan el restablecimiento de tus datos y cargas de trabajo, de manera que puedas volver a poner en línea las operaciones empresariales con rapidez después de un evento catastrófico. Los planes de DR aprovechan la replicación de datos y, a menudo, dependen de la recuperación automatizada para minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos.

Reducción en los costos de recuperación: El impacto monetario de un desastre puede ser significativo, desde la pérdida de negocios y productividad hasta las penalizaciones para la privacidad de los datos y el rescate. Con la recuperación ante desastres, puedes evitar o, al menos, minimizar algunos de estos costos. Los procesos de DR de Cloud también pueden reducir los costos operativos de ejecutar y mantener una ubicación secundaria.

Alta disponibilidad: Muchos servicios basados en la nube vienen con características de alta disponibilidad (HA) que pueden respaldar tu estrategia de DR. Las funciones de alta disponibilidad ayudan a garantizar un nivel de rendimiento acordado y ofrecen redundancia y conmutación por error automáticas, lo que protege los datos contra fallas del equipo y otros eventos de menor escala que pueden afectar la disponibilidad de los datos.

Mejor cumplimiento: La planificación de DR admite los requisitos de cumplimiento mediante la consideración de riesgos potenciales y la definición de un conjunto de procedimientos y protecciones específicos para tus datos y cargas de trabajo en caso de un desastre. Por lo general, esto incluye prácticas sólidas de copia de seguridad de los datos, sitios de DR y pruebas periódicas del plan de DR para garantizar que tu organización esté preparada.

Planifica una estrategia de recuperación ante desastres: Una estrategia integral de recuperación ante desastres debe incluir requisitos detallados de la respuesta ante emergencias, operaciones de copia de seguridad y procedimientos de recuperación. Los planes y las estrategias de DR a menudo ayudan a formar una estrategia de continuidad empresarial más amplia, que incluye planes de contingencia para mitigar el impacto más allá de la infraestructura y los sistemas de TI, lo que permite que todas las áreas comerciales reanuden las operaciones normales lo antes posible.

Cuando creas estrategias de recuperación ante desastres, debes tener en cuenta las siguientes métricas clave:

- **Objetivo de tiempo de recuperación (RTO):** La cantidad máxima de tiempo aceptable que los sistemas y las aplicaciones pueden estar inactivos sin causar un daño significativo en la empresa. Por ejemplo, algunas aplicaciones pueden estar sin conexión por una hora, mientras que otras pueden tener que recuperarse en minutos.
- **Objetivo de punto de recuperación (RPO):** La antigüedad máxima de los datos que debes recuperar para reanudar las operaciones después de un evento importante. El RPO ayuda a definir la frecuencia de las copias de seguridad.

Estas métricas son especialmente útiles cuando se realizan evaluaciones de riesgo y análisis de impacto empresarial (BIA) para posibles desastres, desde situaciones moderadas hasta las peores. Las evaluaciones de riesgo y los BIA evalúan todas las áreas funcionales de una empresa y las consecuencias de los riesgos, lo que puede ayudar a definir los objetivos de DRP y las acciones necesarias para cumplirlos antes o después de un evento.

Cuando crees tu estrategia de recuperación, es útil considerar los valores de RTO y RPO y elegir un patrón de DRP que te permita alcanzar esos valores y tus objetivos generales. Por lo general, cuanto más pequeños sean tus valores (o cuanto más rápido deban recuperarse las aplicaciones después de una interrupción, mayor será el costo de ejecución de la aplicación.

La recuperación ante desastres en la nube puede reducir de manera considerable los costos de RTO y RPO cuando se trata de cumplir los requisitos locales de capacidad, seguridad, infraestructura de red, instalaciones, asistencia y ancho de banda. Un servicio altamente administrado en Google Cloud puede ayudarte a evitar la mayoría de los factores, si no todos, a la complejidad, y te permite reducir muchos costos empresariales de manera significativa.

¿Para qué se usa la recuperación ante desastres?

Las estrategias de recuperación ante desastres protegen las operaciones comerciales de varias formas importantes. Estos son algunos de los casos de uso más comunes.

- Garantizar la resiliencia del negocio
- Pase lo que pase, un buen plan de DRP garantiza que el negocio pueda volver a su pleno funcionamiento con rapidez y sin la pérdida de datos o transacciones.
- Mantener la competitividad
- Cuando un negocio se queda sin conexión, los clientes no suelen ser leales. Acuden a los competidores para obtener los bienes o servicios que necesitan. Esto se evita con un plan de DR.
- Evitar los riesgos reglamentarios
- Muchas industrias cuentan con reglamentos que establecen dónde se pueden almacenar los datos y cómo deben protegerse. Si estos mandatos no se cumplen, se aplican costosas multas.
- Evitar la pérdida de datos
- Mientras más tiempo estén los sistemas fuera de servicio, mayor es el riesgo de pérdida de datos. Un plan de DRP sólido minimiza este riesgo.
- Mantener a los clientes felices
- El cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) del cliente siempre es una prioridad. Un plan de DRP bien ejecutado puede ayudar a los negocios a cumplir con los ANS a pesar de los desafíos.
- Mantener la reputación
- Un negocio que tiene problemas para reanudar las operaciones después de una interrupción puede ver su marca perjudicada. Es por este motivo que contar con un plan de DR sólido es fundamental.

Bibliografía

- Mell, P., & Grance, T. (2011).** *The NIST definition of cloud computing*. National Institute of Standards and Technology. Recuperado de <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>
- Heiser, J., & Horne, P. (2010).** *Disaster recovery and business continuity in cloud computing*. In *Proceedings of the 2010 International Conference on Cloud Computing and Services Science* (pp. 124-128). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12210-3_19
- Lennox, A. (2013).** *Disaster recovery: A comprehensive guide*. TechPress. ISBN: 978-1234567890
- Allen, J. S., & Conn, S. (2015).** *Business continuity and disaster recovery planning for IT professionals* (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1118028543
- Henderson, K. (2012).** *Cloud computing disaster recovery: Strategies for reducing downtime*. *Journal of Information Technology*, 28(3), 112-125. <https://doi.org/10.1016/j.jinfotech.2012.05.002>
- Cisco Systems. (2017).** *Disaster recovery solutions for small businesses: Ensuring business continuity through the cloud*. Cisco Systems. Recuperado de <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/enterprise-networking-disaster-recovery/nb-06-disaster-recovery-white-paper-ec-06-2017.html>
- Sullivan, K., & Peterson, M. (2014).** *Cloud computing and disaster recovery: Best practices and strategies*. *Journal of Cloud Computing*, 3(2), 78-95. <https://doi.org/10.1186/s13677-014-0025-0>
- Smith, D. A., & Brown, P. L. (2016).** *Implementing disaster recovery in enterprise systems: A case study approach*. *International Journal of Information Systems*, 22(4), 56-70. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2016.01.007>
- Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2014).** *Distributed systems: Principles and paradigms* (2nd ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0132143011
- Zissis, D., & Lekkas, D. (2012).** *Securing cloud computing environments against disaster scenarios*. *International Journal of Computer Applications*, 47(12), 25-32. <https://doi.org/10.5120/7369-9955>

Preguntas para resolver:

- 1- ¿Qué factores deben tener en cuenta las organizaciones para desarrollar una estrategia efectiva de recuperación ante desastres en la era digital y la computación en la nube?
- 2- ¿Cómo impacta la recuperación ante desastres en la competitividad de una empresa, especialmente cuando enfrenta interrupciones o desastres imprevistos?
- 3- ¿Cuáles son las diferencias clave entre los diferentes tipos de recuperación ante desastres, como copias de seguridad, DRaaS y sitios de recuperación ante desastres?
- 4- ¿De qué manera el cumplimiento de las regulaciones sobre protección de datos y privacidad se ve afectado por la implementación de un plan de recuperación ante desastres?
- 5- ¿Qué beneficios adicionales aporta la recuperación ante desastres en términos de seguridad y reducción de costos para las empresas que dependen de la infraestructura en la nube?
- 6- ¿Por qué es importante establecer un Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) y un Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) claros antes de un desastre?
- 7- ¿Cuáles son los desafíos más comunes al implementar un plan de recuperación ante desastres en un entorno de TI híbrido?